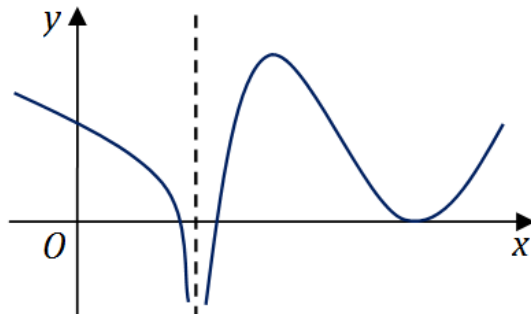


二〇一六年考研数学试卷三真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数的图形如图所示, 则…………()



- (A) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 2 个拐点.
 (B) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 3 个拐点.
 (C) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 1 个拐点.
 (D) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 2 个拐点.
2. 已知函数 $f(x, y) = \frac{e^x}{x-y}$, 则…………()
 (A) $f'_x - f'_y = 0$. (B) $f'_x + f'_y = 0$. (C) $f'_x - f'_y = f$. (D) $f'_x + f'_y = f$.
3. 设 $J_i = \iint_{D_i} \sqrt[3]{x-y} \, dx \, dy$ ($i = 1, 2, 3$), 其中
 $D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$,
 $D_2 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{x}\}$,
 $D_3 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\}$.
 则…………()
 (A) $J_1 < J_2 < J_3$. (B) $J_3 < J_1 < J_2$. (C) $J_2 < J_3 < J_1$. (D) $J_2 < J_1 < J_3$.
4. 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \sin(n+k)$ (k 为常数), 则该级数…………()
 (A) 绝对收敛. (B) 条件收敛.
 (C) 发散. (D) 收敛性与 k 有关.
5. 设 A, B 是可逆矩阵, 且 A 与 B 相似, 则下列结论错误的是…………()
 (A) A^T 与 B^T 相似. (B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似.
 (C) $A + A^T$ 与 $B + B^T$ 相似. (D) $A + A^{-1}$ 与 $B + B^{-1}$ 相似.
6. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ 的正负惯性指数分别为 1, 2, 则…………()

- (A) $a > 1$. (B) $a < -2$.
(C) $-2 < a < 1$. (D) $a = 1$ 或 $a = -2$.

7. 设 A, B 为随机事件, $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$. 若 $P(A|B) = 1$, 则下面正确的是.....()
(A) $P(\bar{B}|\bar{A}) = 1$. (B) $P(A|\bar{B}) = 0$. (C) $P(A+B) = 1$. (D) $P(B|A) = 1$.
8. 设随机变量 X, Y 独立, 且 $X \sim N(1, 2)$, $Y \sim (1, 4)$, 则 $D(XY)$ 为.....()
(A) 6. (B) 8. (C) 14. (D) 15.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 已知函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x} - 1}{e^{3x} - 1} = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
10. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left(\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \cdots + n \sin \frac{n}{n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$.
11. 设函数 $f(u, v)$ 可微, $z = z(x, y)$ 由方程 $(x+1)z - y^2 = x^2 f(x-z, y)$ 确定, 则 $dz|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.
12. 设 $D = \{(x, y) | |x| \leq y \leq 1, -1 \leq x \leq 1\}$, 则 $\iint_D x^2 e^{-y^2} dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.
13. 行列式 $\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.
14. 设袋中有红、白、黑球各 1 个, 从中有放回的取球, 每次取 1 个, 直到三种颜色的球都取到为止, 则取球次数恰为 4 的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.

16. (本题满分 10 分)

设某商品的最大需求量为 1200 件, 该商品的需求函数 $Q = Q(p)$, 需求弹性 $\eta = \frac{p}{120-p}$ ($\eta > 0$), p 为单价 (万元).

(I) 求需求函数的表达式;

(II) 求 $p = 100$ 万元时的边际收益, 并说明其经济意义.

17. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x) = \int_0^1 |t^2 - x^2| dt$ ($x > 0$), 求 $f'(x)$ 并求 $f(x)$ 的最小值.

18. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 连续, 且满足 $\int_0^x f(x-t) dt = \int_0^x (x-t)f(t) dt + e^{-x} - 1$, 求 $f(x)$.

19. (本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$ 的收敛域及和函数.

20. (本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a \\ 1 & 0 & a \\ a+1 & 1 & a+1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2a-2 \end{pmatrix}$, 且方程组 $Ax = \beta$ 无解.

(I) 求 a 的值; (II) 求方程组 $A^T Ax = A^T \beta$ 的通解.

21. (本题满分 11 分)

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(I) 求 A^{99} ;

(II) 设 3 阶矩阵 $B = (\alpha, \alpha_2, \alpha_3)$ 满足 $B^2 = BA$, 记 $B^{100} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 分别表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合.

22. (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) | 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布, 令 $U = \begin{cases} 1, & X \leq Y; \\ 0, & X > Y. \end{cases}$

(I) 写出 (X, Y) 的概率密度;

(II) 问 U 与 X 是否相互独立? 并说明理由;

(III) 求 $Z = U + X$ 的分布函数 $F(z)$.

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参

数, X_1, X_2, X_3 为来自总体 X 的简单随机样本, 令 $T = \max\{X_1, X_2, X_3\}$.

(I) 求 T 的概率密度; (II) 确定 a , 使得 aT 为 θ 的无偏估计.